TWIN

No sadrumstalotiem datiem līdz operacionālajai inteliģencei

Loģistikas uzņēmumu datu un inteliģences platforma



Projekta izvērtējums komandai • 2026

Datu ir daudz. Sistēmas nav.

Potenciālā vide mazā vai vidējā loģistikas uzņēmumā

- **Excel / CSV**
- **Rēķini**
- **B/L**
- **E-pasts**
- **TMS**
- **ERP**
- **Carrier portāli**
- **Banka**



NESAISTĪTI DATI

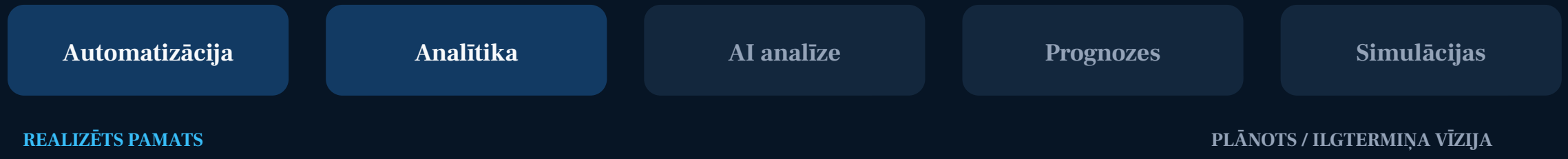
- Atkārtota manuāla ievade
- Manuāli reporti
- Datu kvalitātes problēmas
- Grūti redzēt peļņu pa shipment
- Vēsture nav izsekojama
- Lēmumi no vairākiem avotiem

Problēma nav datu trūkums. Problēma ir tas, ka dati nedarbojas kā viena sistēma.

TWIN pamatideja

Vispirms struktūra. Tad inteliģence.





AI nedrīkst izgudrot faktus. Tas strādā virs deterministiski aprēķinātas un izsekojamas informācijas.

Viena darba vide, divi attīstības horizonti

Pārlūkā pieejams operacionālais kodols ar skaidri nošķirtu nākotnes slāni

ŠOBRĪD REALIZĒTS

- Overview
- Data
- Documents
- Shipments
- Invoices
- B/L
- Analytics

PLĀNOTS

Finance darba telpa • AI Analyst • FIN//TWIN simulators • Automations • pilna administrēšana

TWIN nav galvenokārt importer, parseris, chatbot vai vēl viens dashboard. Tas ir savienojošs datu un inteliģences slānis.

Moduļu statuss balstīts pašreizējā repozitorijā

Data Hub: vairāk nekā failu imports

Četri datu ienākšanas veidi, viens pārvaldīts ceļš līdz uzņēmuma datu modelim

FAILI

Excel / CSV
Rēķini
Bills of Lading
Citi dokumenti

SISTĒMAS

TMS
ERP
Grāmatvedība
CRM / banka / e-pasts

DZĪVIE AVOTI

Carrier API
Tracking API
Vessel dati
Valūtu kursi

→

TWIN DATA HUB

1 Kartēšana un normalizācija

2 Validācija

3 Objektu sasaistīšana

4 Vienotais datu modelis

PROTOTIPĀ ŠODIEN **Failu imports ✦ manuāla labošanas/review plūsma**

PLĀNOTS Tiešie sistēmu savienojumi, API/event plūsmas un sinhronizācijas pārvaldība

Viens shipment, nevis trīs nesaistīti ieraksti

Vienotais uzņēmuma datu modelis sasaista operacionālo un finanšu kontekstu



Excel → booking informācija • B/L → transporta fakti • Invoice → finanšu fakti • API → nākotnē ETA/tracking

Ko esam jau uzbūvējuši

Tehniskais pamats ir strādājošs prototips, ne tikai ideja

M1

Datu imports

CSV/XLSX • kartēšana
normalizācija • validācija

REALIZĒTS

M2

Review un kvalitāte

korekcijas • revalidācija
learned mappings • audit trail

REALIZĒTS

M3

Dokumentu inteliģence

Invoice + B/L • evidence
confidence • approval • provenance

REALIZĒTS

M4A

Deterministiska analītika

KPI • trendi • breakdowns
insights • drill-down

REALIZĒTS

Pašreizējā robeža

Strādā ar sintētiskiem demonstrācijas datiem; produkcijas autentifikācija, OCR adapters un plašās integrācijas nav pabeigtas.

Avots: repozitorija README un moduļu dokumentācija

Uzticamība nozīmē apstāties, kad dati nav droši

Prototipa pārbaudīts princips: fail-closed review, nevis klusa kļūda datubāzē

NESKAIDRI DATI → **CILVĒKA REVIEW** → **TIKAI TAD CANONICAL DATA**

Saglabā avotu

PDF, raw vērtība un system interpretation paliek izsekojami.

Atklāj nenoteiktību

Confidence, evidence un issues ir redzami review plūsmā.

Bloķē kļūdu

Errors neļauj approve/commit; warnings prasa apzinātu lēmumu.

JĀPĀRBAUDA TIRGUS IZPĒTĒ

Extraction pārklājums uz dažādiem reālu klientu dokumentu izkārtojumiem vēl nav pierādīts.

Nav dokumentēta reāla klienta rēķina veiktspējas rezultāta; netiek izdomāts

No datiem līdz inteliģencei

Fakti tiek aprēķināti deterministiski. AI tos vēlāk var izskaidrot.

CANONICAL MODEL → METRIC ENGINE → ANALYTICS → INSIGHT DETECTION

SINTĒTISKS DEMO PIEMĒRS

Rīga → Roterdama

Contribution margin

22,6% → 16,3%

Cost / TEU	Revenue / TEU
+13,6%	+4,5%

Interpretācija nav cēloņsakarība: sistēma rāda pārbaudāmus contributors un drill-down līdz shipment avotiem.

Demo dati nav klienta rezultāti

Attīstām spējas pa līmeņiem, nevis visu vienlaikus

Pašreizējais kodols atrodas starp automatizēšanu un saprašanu

1	**AUTOMATIZĒT**	Nesakārtota informācija → strukturēti dati	REALIZĒTS PAMATS
2	**SAPRAST**	KPI, trendi un pārbaudāmi insights	REALIZĒTS PAMATS
3	**IZSKAIDROT**	AI Analyst virs aprēķinātiem faktiem	PLĀNOTS
4	**PROGNOZĒT**	Kas, visticamāk, notiks tālāk?	PLĀNOTS
5	**SIMULĒT**	FIN//TWIN: kas notiks, ja...?	PLĀNOTS

M1–M4A uzbūvēts — M3C Data Hub — M5 AI Analyst — M6 FIN//TWIN — M7 Integrācijas

Pirmais MVP: šaurs, izmērāms, testējams

Lai pārbaudītu TWIN vērtību, mums nav jāuzbūvē gala TWIN.

INPUT

Excel / CSV
Invoice PDF
Bill of Lading PDF

CORE

Vienots datu modelis
Normalizācija un validācija
Cilvēka review
Provenance

OUTPUT

Shipment visibility
Finanšu pārskats
Operacionālie KPI
Pamata insights

MVP NAV katrs ERP/TMS • visi dokumenti • AI chat • predictive ML • Monte Carlo • pilna automatizācija

LIELA VĪZIJA → ŠAURA NOZARE → KONKRĒTA PROBLĒMA → MAZS MVP → REĀLA KLIENTA VALIDĀCIJA

Nākamais mērķis: pierādīt vajadzību, nevis spēju būvēt

Praktisks tirgus izpētes plāns un komandas lēmuma kritēriji

1 PROBLĒMU INTERVIJAS

Intervēt operations, finance un management.

Lūgt: “Parādiet, kā process notiek šodien.”

Fiksēt manuālo darbu, kļūdas, reportus un obligātās integrācijas.

2 ESOŠĀS ALTERNATĪVAS

TMS / ERP
Document Intelligence
Data Integration
BI un logistics analytics
AI-assisted analysis

Meklēt pārklājumu un reālu nišu, nevis apgalvot, ka konkurentu nav.

3 LĒMUMS

Vai problēma ir pietiekami bieža un dārga?

Kurš pain point ir visspēcīgākais?

Kas ir pirmais klients un mazākais MVP?

Vai TWIN pārspēj alternatīvo ideju pēc pierādījumiem?

JĀPĀRBAUDA TIRGUS IZPĒTĒ

problēmas biežums • maksātspēja • cloud/on-prem prasības • pirkuma lēmējs • izmērāma vērtība

Paplašinām tikai tad, ja to pamato klientu uzvedība un dati.

Diskusijas rezultāts: turpināt, sašaurināt, mainīt fokusu vai izvēlēties otru ideju